

BTS 2 ^{ième} année	LYCEE VICTOR HUGO COLOMIERS	10 mai 2021
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31	Durée : 55 min

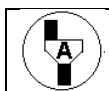
NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et des logiciels Géogébra et Xcas est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique en mode examen.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler l'examineur ».

Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 7 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 : Enregistrement d'un signal

Rappel :

On rappelle que si une variable aléatoire X suit une loi exponentielle de paramètre λ , alors :

- pour tout nombre réel positif x : $P(X \leq x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt$,
- l'espérance de X vaut $\frac{1}{\lambda}$ et sa variance vaut $\frac{1}{\lambda^2}$.

Partie A) (Les résultats seront arrondis au millième)

Des erreurs peuvent se produire lors de l'enregistrement d'un signal. On note T le temps d'attente en millisecondes entre deux erreurs d'enregistrement. On admet que la variable aléatoire T suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 2$.

1)

- a) Calculer la probabilité que le temps d'attente entre deux erreurs soit inférieur à 1 ms.

- b) Calculer l'espérance de T et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

- 2) En utilisant les outils graphiques de géogebra, tracer la fonction de densité f de la variable T définie sur $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ et calculer $p(T \leq 1.5)$ à l'aide de cette courbe

- 3) 3) Déterminer le nombre a de millisecondes pour avoir $p(T \leq a) = 0.5$ par 2 méthodes :

- a) Avec un curseur a compris entre 0 et 4 ayant un pas de 0.0001

$a =$



« Appeler l'examineur ».

- b) Avec un calcul détaillé.

Partie B (Les résultats seront arrondis à 10^{-4})

On note X le nombre d'erreurs d'enregistrement sur une durée de 0,1 s. On admet que X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda' = 50$.

- 1) Quelle est la probabilité pour qu'il y ait exactement 30 erreurs d'enregistrement qui arrivent sur une durée de 0.1seconde?

- 2) Que représente le nombre $p(35 \leq X \leq 55)$? en donner la valeur à 0.001 près.

- 3) Quel est le nombre moyen d'erreurs qui arrivent pendant 0.1 seconde ?

Exercice 2 Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Vous trouverez en page 7 le tableau synthétique des transformées en z des principaux signaux.

La plupart des systèmes électroniques comporte des filtres en grande quantité. Le filtrage est une forme de traitement de signal, obtenu en envoyant le signal à travers un ensemble de circuits électroniques qui modifient sa forme temporelle dans le but d'affaiblir les fréquences parasites indésirables ou d'isoler dans un signal complexe les bandes de fréquences utiles. On classe les filtres en deux grandes familles : les filtres numériques et les filtres analogiques

Partie A : Étude d'un filtre numérique

Les filtres numériques sont réalisés à partir de structure intégrée microprogrammable, ils sont totalement intégrables, souples et performants

Signal d'entrée $x(n)$

signal de sortie $y(n)$



On étudie le traitement d'un signal discret causal **entre son entrée** dans un système

(le signal d'entrée est noté $x(n)$) et **sa sortie** du système (le signal de sortie est noté $y(n)$)

On admet que les signaux $x(n)$ et $y(n)$ sont liés par l'équation récurrente $4y(n) - 3y(n-1) = x(n)$ pour tout entier naturel n .

- 1) On note $X(z)$ et $Y(z)$ les transformées en z respectives de $x(n)$ et de $y(n)$. Après avoir transformé chacun des termes de l'équation récurrente montrer que

$$Y(z) = \frac{z}{4z - 3} X(z)$$

--

- 2) On suppose dans cette question que le signal d'entrée est un échelon unité

$$x(n) = e(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n < 0 \\ 1 & \text{if } n \geq 0 \end{cases}$$

- a) Montrer que $y(0) = 0.25$. Calculer $y(1)$ (On rappelle que $y(n)$ est un signal causal discret)

- b) Démontrer que $\frac{Y(z)}{z} = \frac{0.25z}{(z-1)(z-0.75)}$

- c) En utilisant un logiciel de calcul formel déterminer les nombres réels a et b tels que

$$\frac{z}{(z-1)(z-0.75)} = \frac{a}{z-1} + \frac{b}{z-0.75}$$

a= b=

d) D duire de la question pr c dente que $Y(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{0.75z}{z-0.75}$

e) En d duire une expression explicite du signal de sortie $y(n)$ en fonction de n

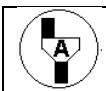
3)  tude du signal de sortie $y(n)$. On admet que pour tout entier naturel n le signal $y(n)$ peut aussi s' crire :

$$y(n) = \frac{4^{n+1} - 3^{n+1}}{4^{n+1}}$$

a) A l'aide d'un tableur, calculez les 30 premi res valeurs du signal $y(n)$

b) Quelle est la limite de $y(n)$?

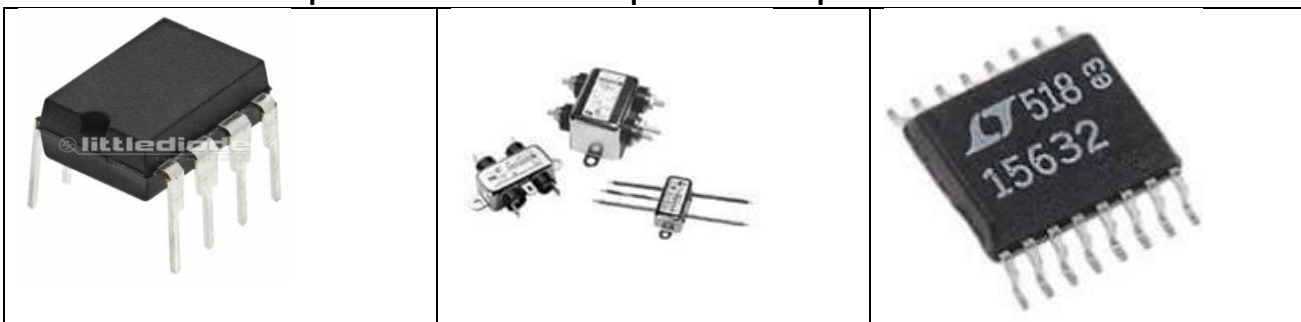
c) D terminer l'entier n   partir duquel le signal $y(n)$ d passe 95 % de sa valeur limite



« Appeler l'examineur ».

Partie B :  tude  conomique de production de filtres analogiques actifs

Les filtres analogiques se divisent aussi en deux cat gories : les filtres passifs et les filtres actifs. Les filtres actifs sont constitu s de condensateurs, d'inductances et d'autres  l ments actifs. Ils sont moins couteux, moins encombrants et plus faciles   concevoir que des filtres passifs.



Une entreprise fabrique 3 types de filtres actifs, pour celui r f renc  A1820 il lui faut 3 composants de type c_1 , 2 composants de type c_2 et 1 composant de type c_3 . pour celui r f renc  B2131 il lui faut 2 composants de type c_1 , 4 composants de type c_2 et 1 composant de type c_3 . et enfin pour celui r f renc  C01231 il lui faut 5 composants de type c_1 , 2 composants de type c_2 et 1 composant de type c_3 .

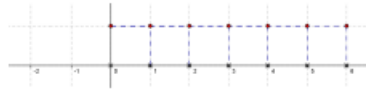
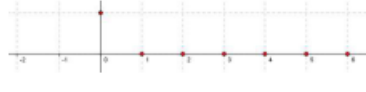
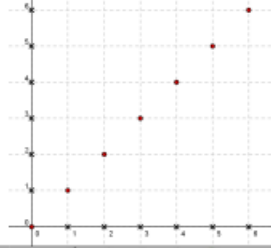
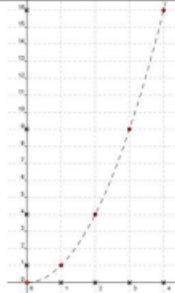
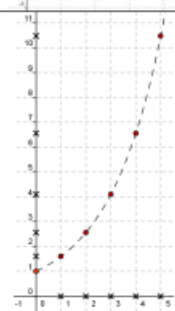
On appelle respectivement x,y et z les quantités de filtres référencés A1820, B2131 et C01231

Soit $M = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

- 1) Écrire la matrice produit MX en fonction de x,y et z.

- 2) Calculer M^{-1} à l'aide de votre calculatrice ou de géogebra

- 3) Si l'entreprise possède 605 composants de type c 1 , 386 composants de type c2 et 173 composants de type c3 , combien peut-elle alors fabriquer de filtres de chaque type ?

Définition du signal	Tracé du signal	Transformée en Z	Rayon de convergence
Échelon unité discret : $\forall n \in \mathbb{N}, e(n) = 1$		$(Z_e)(z) = \frac{z}{z-1}$	$ z > 1$
Impulsion unité discrète : $\begin{cases} d(0) = 1 \\ d(n) = 0, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$		$(Z_d)(z) = 1$	$z \in \mathbb{C}$ $z \neq 0$
Rampe discrète : $\forall n \in \mathbb{N}, r(n) = n$		$(Z_r)(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$	$ z > 1$
Signal carré discret : $\forall n \in \mathbb{N}, c(n) = n^2$		$(Z_c)(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$	$ z > 1$
Signal exponentiel discret : $a > 0$ $\forall n \in \mathbb{N}, x(n) = a^n$		$(Z_x)(z) = \frac{z}{z-a}$	$ z > a $

Dans le tableau ci-dessous, le signal causal $x(n)$ a pour transformée en Z la fonction complexe : $Z_x : z \rightarrow (Z_x)(z)$

Le nombre n_0 est un nombre entier naturel non nul : $n_0 \in \mathbb{N}^*$.

Les conditions de convergence des transformées en Z ne sont pas abordées.

Propriété		Expression du signal causal : $y(n)$	Expression de la transformée en Z : $(Z_y)(z)$
Translation de la variable : Retard de n_0		$y(n) = x(n - n_0)e(n - n_0)$	$(Z_y)(z) = z^{-n_0}(Z_x)(z)$
Translation de la variable : Avance	Une unité	$y(n) = x(n + 1)$	$(Z_y)(z) = z[(Z_x)(z) - x(0)]$
	Deux unités	$y(n) = x(n + 2)$	$(Z_y)(z) = z^2[(Z_x)(z) - x(0) - x(1)z^{-1}]$
	Cas général : n_0	$y(n) = x(n + n_0)$	$(Z_y)(z) = z^{n_0} \left[(Z_x)(z) - \sum_{k=0}^{n_0-1} x(k)z^{-k} \right]$
Multiplication par a^n ($a > 0$)		$y(n) = a^n x(n)$	$(Z_y)(z) = (Z_x)\left(\frac{z}{a}\right)$